

BUSINESS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

TEMA 1 – INTERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM NEGÓCIOS

A Inteligência Artificial pode ser vista hoje como sendo a oportunidade comercial mais importante na atualidade, além de possuir um potencial a oferecer a empresas. Os avanços nas ferramentas de IA tornaram a inteligência artificial mais acessível para as empresas. A segurança de dados, automação de processos e atendimento ao cliente são as principais áreas em que as empresas estão aplicando a IA. O processamento de linguagem natural (NLP) está na vanguarda da adoção da IA.

Figura 1 – Bases de Business *Intelligence*



Crédito: Buffaloboy/Shutterstock.

Líderes de negócios, gerentes de TI, consultores executivos, analistas e especialistas em IA não estão surpresos com a expansão da IA nas empresas. A IA pode reduzir significativamente os custos, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade, além de criar caminhos para novos produtos, serviços e mercados. Os sistemas inteligentes, que fazem uso de IA, também podem ajudar os funcionários a atender melhor os clientes, baseando-se em análises semelhantes às usadas em *chatbots* e mecanismos de recomendação para dar sugestões aos funcionários à medida que atendem aos clientes.

1.1 Cadeia de suprimentos (*supply chains*) com IA

Diversas organizações em diferentes segmentos estão utilizando a IA para melhorar o gerenciamento de suas cadeias de suprimentos. Elas vêm utilizando diferentes algoritmos de aprendizado de máquina com capacidade de efetuar uma previsão sobre o que será necessário e o momento ideal para aquisição de insumos. Nesse caso de uso, a IA vem auxiliando líderes de negócios a gerarem cadeias de suprimentos mais eficientes e econômicas, reduzindo e até mesmo

eliminando o excesso de estoque e o risco de ficar sem produtos para atendimento de demanda.

1.2 Atendimento ao consumidor de maneira inteligente

Com a quantidade cada vez maior de dados disponíveis hoje e as preferências e complexidade dos clientes em constante evolução, as empresas não podem mais confiar nos métodos tradicionais de negócios para impulsionar o crescimento. A substituição de pessoas por IA no atendimento ao cliente está polemizando a utilização de inteligência artificial nos negócios. Com o advento dos *chatbots*, os clientes podem hoje interagir com as empresas em tempo real para resolver reclamações, fazer pedidos, obter informações e fazer quase tudo o que eles exigirem de uma conversa com um representante humano de atendimento ao cliente.

Figura 2 – Personalização no atendimento



Crédito: Zapp2Photo/Shutterstock.

Mesmo com as polêmicas encontradas na área de atendimento ao consumidor, esse novo modelo de inovação, como paradigma da inteligência artificial nos negócios, reduzirá a necessidade de pessoas interagindo com o cliente, reduzindo os custos de negócios e melhorando exponencialmente a acessibilidade do atendimento ao cliente.

TEMA 2 – DECISÕES DE NEGÓCIO

A tomada de decisões de Inteligência Artificial (IA) faz parte da utilização da IA pelas empresas em seus processos para ajudar a tomar decisões mais rápidas, precisas e consistentes, aproveitando conjuntos de dados com IA. Ao contrário das pessoas, a IA pode analisar grandes conjuntos de dados em segundos sem erros, liberando equipes para se concentrar em outras atividades.

Figura 3 – Processo de decisão com IA



Crédito: Cyber Kristiyan/Shutterstock.

Em seu funcionamento, quando ocorre a entrega de dados para uma plataforma de IA, tarefas como processamento de dados, detecção de tendências, detecção de anomalias e análises complexas são realizadas pela IA. A decisão final é realizada por uma pessoa ou de maneira completamente automatizada. Ou seja, conforme apresentado na Figura 1: processo de decisão com IA, ocorre uma busca em um grande volume de dados (*Big Data*), uma análise com Inteligência Artificial e, por fim, o resultado da tomada de decisão.

2.1 Auxílio de IA nos processos de decisão

O que se espera para as empresas é que, com o uso de IA nos fluxos de trabalho, ocorra um aumento dos lucros. As empresas estão sendo digitalmente interrompidas pela grande quantidade de dados com os quais precisam lidar, e

isso pode sobrecarregá-los. Mas, com a ajuda da IA, é possível transformar todos esses dados em resultados tangíveis, desde vendas e *marketing* até planejamento de demanda e cadeias de suprimentos.

A IA é viável para as empresas porque tem a capacidade única de aprender constantemente. Nesse cenário, quanto mais decisões baseadas em dados ela toma, mais ela aprende. A IA se treina e usa coletas de dados para criar modelos que se tornam mais assertivos nas previsões e categorizações sobre esses dados. Esses mesmos modelos podem ser usados em dados em tempo real para realizar previsões, categorizações e recomendações em tempo real, permitindo que as empresas tomem grandes decisões comerciais.

TEMA 3 – MANUTENÇÃO PREDITIVA

A MP (Manutenção Preditiva) pode ser descrita como sendo um processo que utiliza ferramentas e técnicas de análise de dados para detectar anomalias em sua operação, além de possíveis defeitos em equipamentos e processos para que seja possível a correção antes que ocorra uma falha.

A MP possibilita que a frequência de manutenção seja a mais reduzida possível para evitar a manutenção reativa não planejada, sem incorrer em custos associados ao excesso de manutenção preventiva. Ela utiliza dados históricos e em tempo real de várias partes de sua operação para antecipar problemas antes que eles aconteçam.

Figura 4 – Conceitos de Manutenção



Crédito: zabanski/Shutterstock.

3.1 Vantagens da adoção da manutenção preditiva

A MP (Manutenção Preditiva) usualmente é implementada simultaneamente com a manutenção preventiva e visa tanto aos sinais de alerta de falha iminente quanto ao reconhecimento de pequenas falhas que iniciam a reação em cadeia que leva a grandes falhas. A MP emprega as tecnologias utilizadas na manutenção baseada em condições, mas são implementadas em maioria nas análises de diagnóstico para previsão de eventos futuros.

Ao se utilizar a manutenção preditiva em sua forma completa, a eficácia na estratégia de manutenção é ampliada, ou seja, a manutenção só é realizada nas máquinas quando necessária. Desse modo, pouco antes de ocorrer a falha ocorrerá essa manutenção.

Tudo isso gera uma redução de custos:

- reduzindo o tempo de manutenção do equipamento;
- reduzindo as horas de produção perdidas para manutenção; e
- reduzindo o custo de peças de reposição e suprimentos.

3.2 Objetivos da Manutenção preditiva

A MP (Manutenção Preditiva) é executada principalmente por meios tecnológicos (sem mão de obra). Seu objetivo está no aumento da eficiência e da produtividade, reduzindo custos de manutenção e equipamentos para as empresas ao longo do tempo. A manutenção preditiva consegue isso prevendo quando a manutenção é necessária, permitindo que a frequência de manutenção seja a mais baixa possível para um ativo.

Outro objetivo importante da MP está na redução das paradas inesperadas e do tempo de inatividade das máquinas quando comparada com os métodos tradicionais de manutenção que englobam inspeções manuais por um técnico. Nesse contexto, a MP pode ser entendida como um tipo mais avançado de manutenção preventiva, detectando condições defeituosas mais rapidamente, antevendo a ocorrência da falha do equipamento.

TEMA 4 – RELACIONAMENTO COM CLIENTES

É verdade que os consumidores estão cada vez mais exigentes; por isso, preferem atendimento simples, ágeis e personalizadas. Mas, então, como é que os *chatbots* podem ajudar o setor de varejo para saber qual a necessidade desse novo perfil de cliente?

Neste capítulo, trabalharemos como *chatbots* podem influenciar no atendimento aos clientes no varejo. Os *chatbots* têm se tornado um diferencial competitivo para as empresas e há vários benefícios, como o aumento da eficiência operacional, maior engajamento com os usuários, redução de custos, garantir presença das marcas em canais conversacionais em que os clientes já estão e, por último, o principal: melhorar a experiência dos clientes com a empresa, para garantir que eles estejam satisfeitos, por meio do relacionamento estreito, permitindo uma comunicação imediata.

Figura 5 – Exemplos de aplicativos de mensagem



Crédito: Jirapong Manustrong/Shutterstock.

Um *chatbot*, ou somente *bot*, é um sistema que conversa com uma pessoa de maneira tão natural quanto você é capaz de imaginar, atende às necessidades do cliente de forma rápida e assertiva e utilizam diversos aplicativos de mensagens como WhatsApp, Facebook, Messenger ou próprio *chat* do *site* da empresa, buscando estabelecer um diálogo com o cliente, facilitando assim a relação com a empresa.

4.1 Benefícios dos *chatbots* para os clientes

Ter atendimento 24 horas durante os sete dias da semana. Uma demanda muito comum dos consumidores é o atendimento 24 horas, todos os dias da semana. Imagine o tamanho dessa operação e do custo disso para uma empresa fazer de forma humanizada. Seria muito custoso. Com *chatbot*, a empresa garante ao seu consumidor um atendimento a qualquer dia ou horário da semana.

Atendimento em todos os canais da empresa. Para os empresários, consiste em estar presente em diversos canais de mensageria e seus clientes que já utilizam, mas sem perder os dados ou informações sobre dúvidas e pedidos

que já foram feitos. Otimiza o tempo do cliente e garante a preferência dele por essa marca.

O auxílio na jornada de compra do cliente. Quando uma pessoa está interessada em um produto, ela passa por diversas etapas. Chamamos isso de jornada do cliente. Às vezes, acontece de o cliente começar a pesquisar e parar por algum motivo. Com o uso do *chatbot*, é possível identificar em qual etapa o cliente se encontra, para que a comunicação seja feita de maneira certa e na hora correta. Isso significa que oferecer um produto ou serviço certo, no momento certo, dá a sensação de personalização e melhora a experiência e o engajamento do cliente, o que impacta diretamente na decisão de compra dele.

Agilidade no atendimento. Sabe aquela sensação boa, que você está sendo respondido em tempo real, que tem alguém ali no outro lado realmente procurando uma solução para você? Pois é, e o *chatbot* faz isso. Ele otimiza o tempo do cliente e o da empresa. Assim, todos ficam felizes.

Otimização de processos de logística. O *chatbot* pode fazer várias coisas. Eles têm várias *skills*: cancelamento de pedidos, status de pedido, emissão de número de protocolo, segunda via de boleto, rastreamento de produto ou até mesmo fornecer a direção a uma loja. Essas *skills* dão a oportunidade ao empresário de otimizar seus processos de logística, tornando tudo mais fácil e mais rápido, ao mesmo tempo em que melhora a experiência do cliente.

Personalização. Nos dias de hoje, vemos cada vez mais um crescimento no número de vendas virtuais e, mesmo assim, os clientes não querem perder aquele atendimento personalizado quando compra em uma loja física. No *chatbot*, por meio da coleta e armazenamento de dados, é possível identificar as necessidades e o perfil desse cliente; isso permite que a marca possa apresentar lançamentos e ofertas que combinem com o que a pessoa procura, por exemplo.

A fidelização do cliente. Quando ele fica satisfeito, ele volta a adquirir os serviços ou produtos prestados pela empresa. Quando é criado um atendimento rápido, personalizado e simples, aumenta muito a chance de se tornar a marca de preferência do consumidor, saindo na frente dos demais *players* de mercado.

A possibilidade de pesquisa pós-venda. Outra *skill* super interessante do uso de *chatbots* no atendimento ao cliente é a pesquisa pós-venda, aquela que acontece logo após o atendimento e é muito importante para o negócio. Essa pesquisa é fundamental para ter um retorno sobre qual o nível de satisfação dos clientes e assim otimizar os processos, sempre que necessário. O varejista

precisa estar sempre atento em evoluir o atendimento, com base nesse *feedback* do usuário.

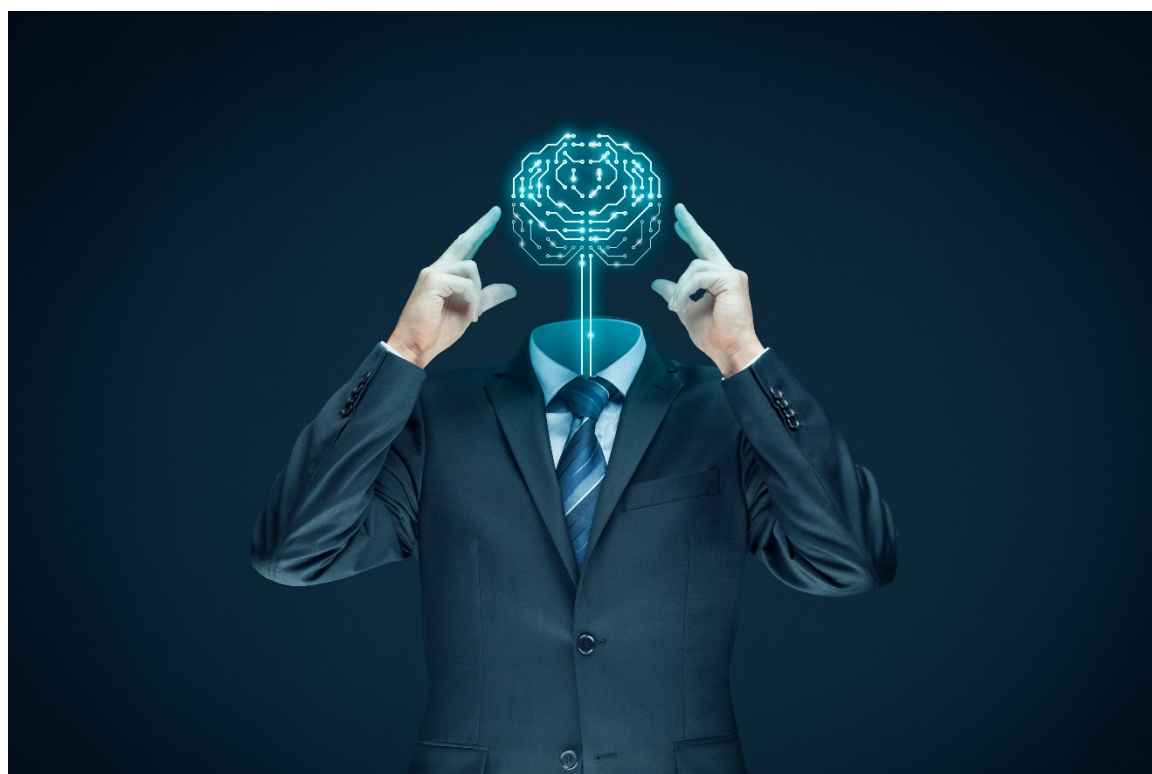
TEMA 5 – INTELIGÊNCIA DE DECISÃO

A inteligência de decisão é cada vez mais crucial no mundo dos negócios. Ela é a capacidade de tomar decisões rápidas e precisas. Não basta ter as ferramentas certas para turbinar a inteligência de decisão. É importante saber o que fazer com elas, no momento certo. Com essa estrutura em mãos, haverá dependência cada vez menor de terceiros.

O processo de tomada de decisão pode ser aperfeiçoado, se utilizar uma abordagem mais estruturada, análises das melhores práticas e disciplina.

A inteligência de decisão utiliza princípios que foram desenvolvidos nas áreas de engenharia de produção, incluindo análises e especificações, planejamento de cenários, garantias de qualidade e segurança e os princípios de *design thinking*. Ela tem o potencial de aperfeiçoar os processos e decidir a capacidade de fazer isso mais rapidamente, a habilidade de alinhar recursos organizacionais mais efetivamente e a redução de riscos associados com as decisões.

Figura 6 – Inteligência de decisão



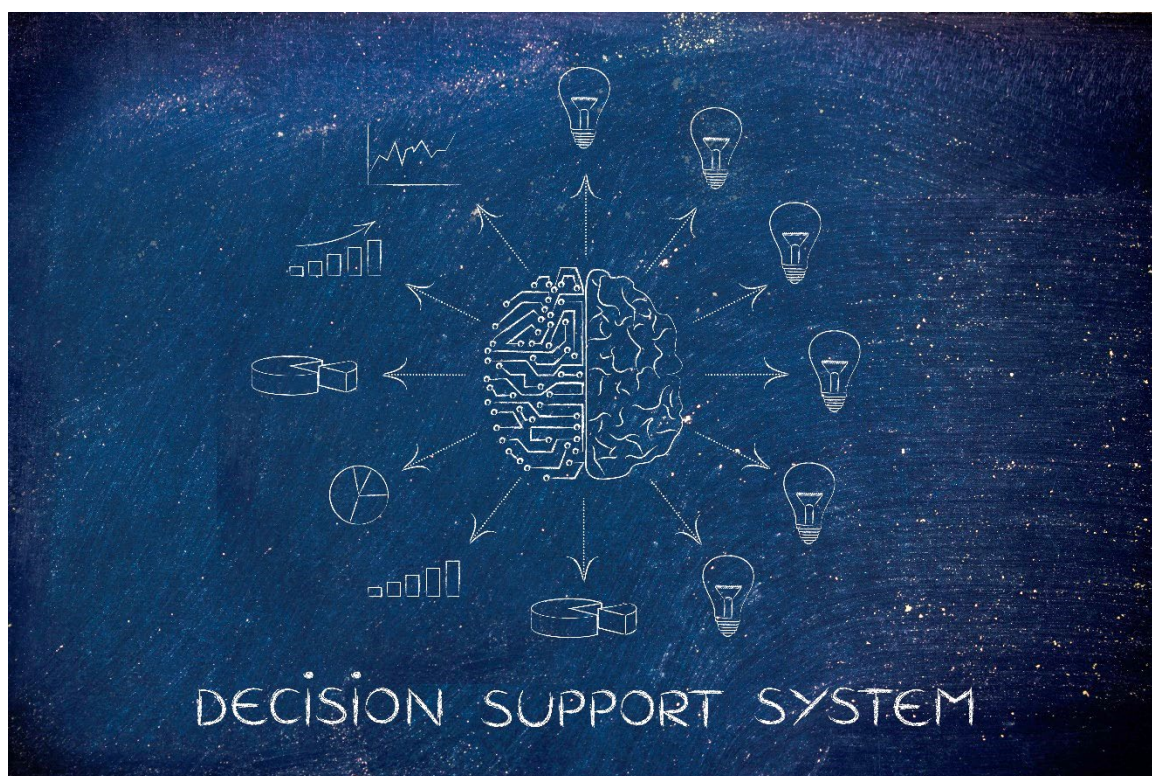
Crédito: Jirsak/Shutterstock.

Essa inteligência pode ter mais efeito se utilizar novas ferramentas disponíveis, que envolve o aprendizado de máquina.

5.1 Sistemas de apoio a decisões inteligentes (IDSS-*Intelligent Decision Support Systems*)

Um Sistema de Apoio à Decisão (DSS) é um sistema sob o controle de um ou mais tomadores de decisão que auxilia na atividade de tomada de decisão, fornecendo um conjunto de ferramentas destinadas a conferir estrutura à situação de tomada de decisão e melhorar a eficácia final do resultado da decisão. O DSS permite uma ou mais pessoas a tomar decisões em uma situação real, a fim de gerenciá-la da melhor maneira, selecionando cada vez a melhor alternativa entre um conjunto de alternativas, que geralmente são contraditórias.

Figura 7 – Sistema de Apoio à Decisão (DSS)



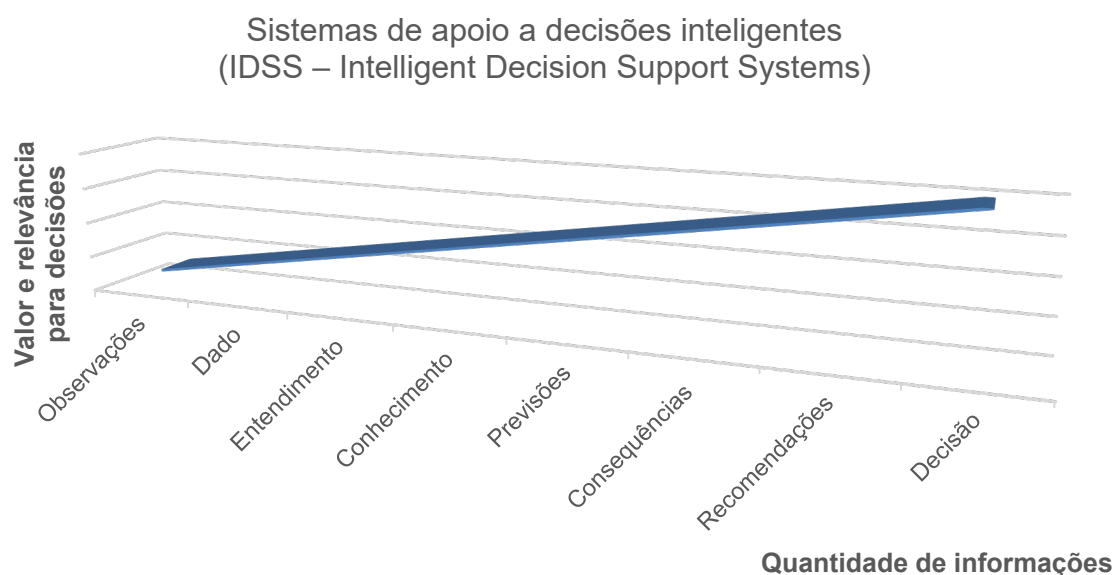
Crédito: faithie/Shutterstock.

Existem muitos tipos diferentes de sistemas de suporte à decisão, desde inteligência de negócios moderna que usa IA e aprendizado de máquina para sugerir *insights* e análises para os humanos realizarem, até sistemas DSS baseados em modelos que usam critérios predefinidos para realizar cálculos automatizados e fornecer decisões de melhor caso. Para todos os tipos, o DSS é

usado na solução de problemas em tempo hábil para melhorar a eficiência e agilizar as operações, o planejamento e o gerenciamento da empresa.

A DI (densidade de Inteligência) refere-se à quantidade de informações úteis de suporte à decisão que um tomador de decisão obtém usando a saída de algum sistema analítico (IDSS) por um determinado período de tempo. Conceitualmente, a DI pode ser vista como a razão entre o número de *útiles* (unidades de utilidade) do poder de tomada de decisão obtido (qualidade) para o número de unidades de tempo analítico gasto pelo tomador de decisão.

Figura 8 – Sistemas de apoio a decisões inteligentes (IDSS-*Intelligent Decision Support Systems, from observations to decisions*)



Crédito: Elaborado com base em A.D. Witakker, 1993.

Um IDSS é um sistema de informação inteligente que reduz o tempo em que as decisões são tomadas no domínio ambiental e melhora a consistência e a qualidade dessas decisões. A utilização de ferramentas e modelos de Inteligência Artificial permite o acesso direto à expertise, e sua flexibilidade os torna capazes de apoiar os processos de aprendizagem e tomada de decisão. Sua integração com modelos numéricos e/ou estatísticos em um único sistema favorece maior precisão, confiabilidade e aplicação.

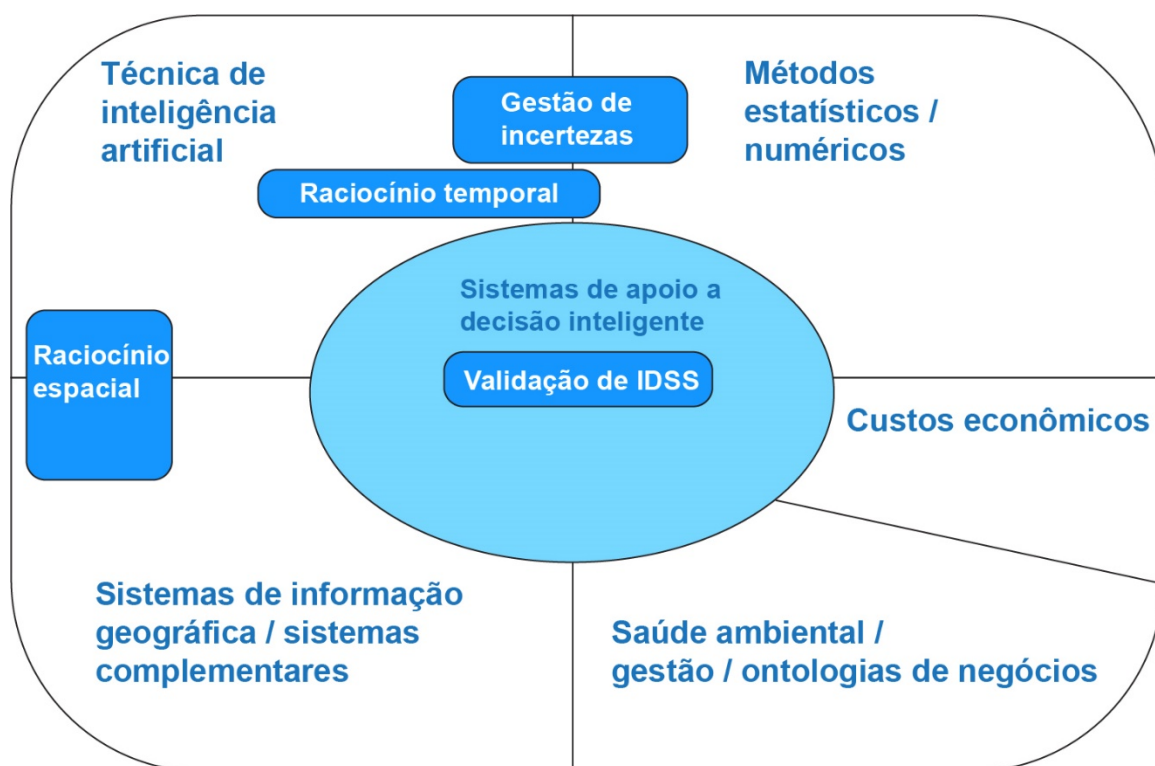
5.2 Topologia de Sistemas de apoio a decisões inteligentes (IDSS-*Intelligent Decision Support Systems*)

Um DSS tem seu entendimento como sendo um sistema de computador que auxilia os tomadores de decisão na escolha entre crenças ou ações alternativas, aplicando conhecimento sobre o domínio de decisão para chegar a recomendações para as várias opções. Incorpora um procedimento de decisão explícito baseado num conjunto de princípios teóricos que justificam a “racionalidade” desse procedimento (Consenza *et al.*, 2019).

IDSS em domínios estáticos:

- Sistemas de projeto de processos industriais;
- IDSS em domínios dinâmicos;
- Sistema de Supervisão da Estação de Tratamento de Efluentes;
- IDSS em domínios dinâmicos com restrições ou possíveis consequências catastróficas;
- Sistema Supervisório Automático em uma Unidade Médica de Cura Intensiva;
- Sistemas de gestão de emergências ambientais;
- *On-line* – Sistemas de coordenação de emergência; e
- *Off-line* – Sistemas de treinamento para gerenciamento de emergências.

Figura 9 – Componentes conceituais de um IDSS



Componentes conceituais de um IDSS

Crédito: Do autor. Elaborado com base em Consenza et al., 2019.

REFERÊNCIAS

CONSENZA, A.; MANNINA, G.; GILBERT, K. Decision support systems (DSS) for wastewater treatment plants—a review of the state of the art. **Bioresource technology**, v. 290, p. 121814, 2019.